
EL1: USULAN PROYEK



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

Dokumentasi Produk Capstone Design

Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

Nama Proyek	Monitoring on Induction Motor in Real-Time: Vibration and Temperature
Nama Singkat Proyek	MONTREAL-VT
Catatan	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA.
Nomor Dokumen	TA2526.02.003
Nomor Revisi	00
Tanggal Terbit	27 April 2026
Penerbit	Prodi Teknik Elektro – ITERA
Jumlah Halaman	11 (termasuk lembar sampul ini)

Daftar Isi

1	Latar Belakang	3
1.1	Kebutuhan	3
1.2	Kondisi Saat Ini	4
1.3	Urgensi Proyek	5
2	Tujuan	6
2.1	Tujuan Utama	6
2.2	Tujuan Tambahan	6
2.3	Luaran	7
3	Cakupan dan Batasan	7
3.1	Cakupan	7
3.2	Batasan	7
4	Analisis Bisnis	8
4.1	Analisis Kebutuhan Pasar / Pengguna Sasaran	8
4.2	Proposisi Nilai	8
4.3	Pemangku Kepentingan	9
5	Referensi	10
6	Singkatan	11

Ringkasan Dokumen

Topik yang dibahas pada EL100 dalam proyek "**Sistem Monitoring Getaran dan Suhu Motor Induksi untuk Prediksi Kerusakan (Predictive Maintenance)**" mencakup rencana pengembangan sistem pemantauan kondisi motor berbasis parameter getaran dan suhu sebagai bagian dari implementasi dari *predictive maintenance*. Pengembangan sistem ini dilatarbelakangi pada tingginya persentase penggunaan motor induksi di sektor industri ($\approx 85\%$ penggunaan industri) serta risiko kerusakan yang dapat menyebabkan *downtime* dan kerugian ekonomi akibat pemberhentian proses produksi apabila proses pemeliharaan dilaksanakan pasca kerusakan. Proyek ini dilakukan guna merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan berbasis sensor getaran dan suhu yang mampu melakukan akuisisi data secara *real-time*, serta terintegrasi IoT untuk visualisasi data dan pemantauan jarak jauh. Sistem pemantauan motor ini dirancang agar mampu memberikan indikasi kondisi motor dan rekomendasi tindakan pemeliharaan berdasarkan algoritma yang sudah diprogram. Selain itu, proyek ini memiliki tujuan tambahan mencakup analisis tren parameter sebagai indikator degradasi motor serta evaluasi efektivitas parameter sebagai indikator degradasi serta evaluasi efektivitas parameter getaran dan suhu dalam mendeteksi kondisi tidak normal pada motor. Proyek ini mencakup perancangan perangkat keras dan perangkat lunak sistem pemantauan yang mampu bekerja secara *real-time* dengan integrasi IoT. Namun, proyek ini memiliki tetapan batasan yang meliputi batasan anggaran, pengoperasian pada kondisi suhu ruang, fokus pada deteksi kerusakan mekanis dan anomali termal, serta sistem tidak diberi otoritas untuk melakukan tindak pemeliharaan ter-otomasi. Dari sisi analisis bisnis, proyek ini menargetkan institusi pendidikan, terutama yang berfokus pada bidang teknologi, industri berbasis motor induksi, serta UMKM di bidang reparasi motor listrik. Kebutuhan pasar yang belum terpenuhi mencakup ketersediaan sistem pemantauan motor induksi dengan biaya instalasi rendah, sistem yang mudah diimplementasikan pengguna, serta sistem yang mampu memberikan informasi diagnostik yang sederhana dan dapat dipahami. Oleh karena itu, proyek ini menawarkan proposisi nilai berupa sistem pemantauan yang ekonomis, terintegrasi, dan aplikatif untuk meningkatkan keandalan operasi motor induksi.

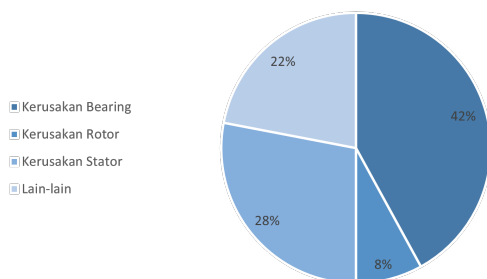
1 Latar Belakang

1.1 Kebutuhan

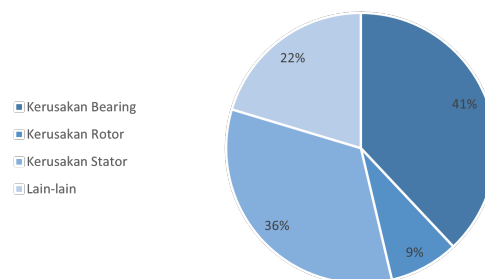
Motor induksi merupakan jenis motor listrik arus bolak-balik yang umum digunakan dalam keseharian, industri dan domestik. Cakupan penggunaan motor induksi mencapai 85% dari total penggunaan motor pada pabrik dan operasi manufaktur [1]. Hal ini disebabkan oleh biaya operasi motor induksi yang rendah, struktur motor yang kokoh, dan keandalan tinggi sehingga motor induksi secara umum dapat diaplikasikan sebagai konveyor, *crane*, kompresor, dan pompa [2, 3].

Menurut Kumar et al. [2], kerusakan pada motor induksi dapat disederhanakan menjadi kerusakan bagian motor yang meliputi bearing, stator, rotor, dan lain-lain (kumparan dan laminasi, rangkaian magnetik, dielektrik) dengan proporsi tercantum pada gambar EL1.1 dan gambar EL1.2. Kerusakan ini dapat berkembang menjadi kegagalan sistem yang merugikan, menyebabkan *downtime* produksi, kerugian ekonomi, serta potensi risiko keselamatan. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap sistem pemeliharaan yang efektif pada motor induksi menjadi krusial. Pendekatan pemantauan kondisi motor menjadi solusi yang relevan sebagai upaya pemeliharaan prediktif (PdM). Pemantauan kondisi motor bertujuan untuk mengevaluasi keadaan performa dan kesehatan motor [5], dan peralatan [6]. Proses pemantauan motor dapat dilakukan dengan berfokus pada beberapa parameter kondisi motor yang meliputi; suhu, getaran, *noise*, arus, tegangan [7]. Akan tetapi, tidak seluruh jenis parameter memiliki korelasi yang tinggi terhadap kerusakan motor. Parameter getaran dan suhu merupakan indikator yang paling signifikan dalam mendeteksi ketidaknormalan pada kinerja motor [8].

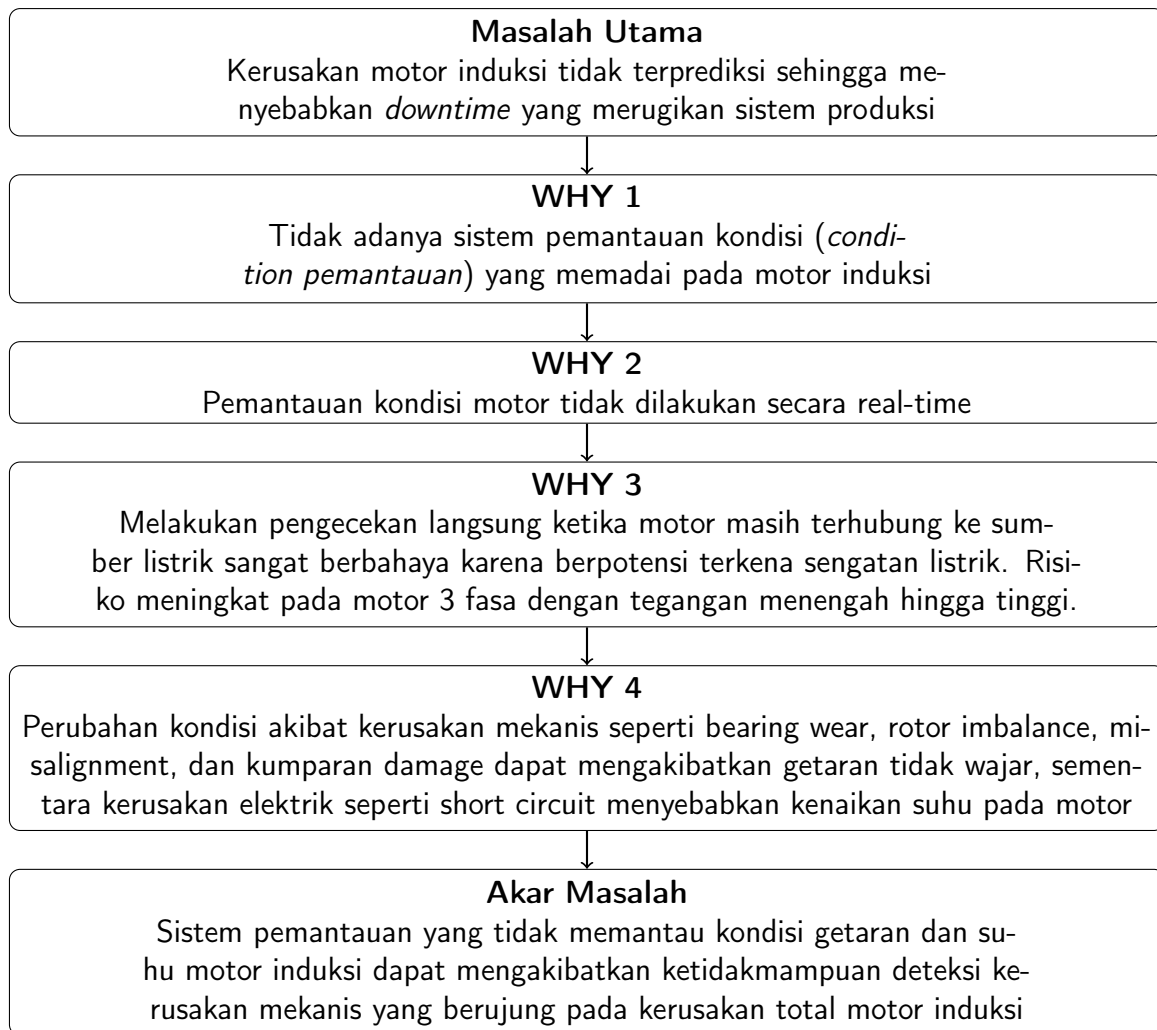
Teknik pemantauan berbasis parameter getaran memiliki keunggulan dalam upaya pendeteksian berbagai jenis kerusakan dengan *lead-time* yang cukup panjang sebelum kegagalan motor terjadi [cite]. Integrasi sensor getaran dan sensor suhu dalam sistem pemantauan memungkinkan akuisisi data secara *real-time*. Data yang diakuisisi dapat dianalisis menggunakan metode pemrosesan sinyal atau algoritma untuk mendukung pengambilan keputusan pemeliharaan. Dengan demikian, pengembangan sistem pemantauan kondisi berbasis parameter getaran dan suhu tidak hanya relevan, melainkan menjadi kebutuhan dalam meningkatkan keandalan dan keberlanjutan operasional sistem produksi berbasis motor induksi, khususnya dalam aplikasi industri yang menuntut keberlanjutan dan efisiensi yang tinggi.



Gambar EL1.1: Studi kasus IEEE-IGA mengenai komponen vital motor induksi [4]



Gambar EL1.2: Studi kasus EPRI mengenai komponen vital motor induksi [4]



Gambar EL1.3: Diagram Analisis 5 Why

1.2 Kondisi Saat Ini

Beberapa strategi pemeliharaan mesin yang diketahui secara umum meliputi *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, *corrective maintenance*, *reliability maintenance* dan *total productive maintenance* [6,9]. Preventive maintenance umum diaplikasikan di dunia industri manufaktur, transportasi, dan energi, memastikan prosedur pemeliharaan dilaksanakan secara terjadwal sehingga mampu memaksimalkan umur penggunaan mesin, mengurangi kegagalan mesin yang merugikan, dan menjamin keandalan [10].

Tindakan PdM pada motor induksi berdasarkan jenis kerusakan dapat diklasifikasikan menjadi *electrical predictive maintenance* (E-PdM) dan *mechanical predictive maintenance* (M-PdM). *electrical predictive maintenance* meliputi *motor current signature analysis* (MCSA), dan *instantaneous power signature analysis* (IPSA) [11]. Lebih lanjut, tindak *mechanical predictive maintenance* yang umum diaplikasikan meliputi *vibration analysis technique* (VAT), *acoustic analysis*, and *speed oscillations* [11].

M-PdM umum dilakukan untuk mendeteksi kerusakan pada sistem mekanis motor seperti kerusakan bearing, ketidakselarasan dan ketidakseimbangan komponen mekanis, serta komponen longgar. VAT merupakan salah satu metode pemantauan kondisi mekanis motor dengan tujuan menjadikan getaran motor sebagai parameter ukur dengan memanfaatkan accelerometer sebagai sensor. VAT memiliki tingkat korelasi yang tinggi terhadap indikasi kerusakan

Tabel EL1.1: Perbandingan parameter uji pada motor induksi

Ref.	Metode	Aplikasi	Efektivitas
Ul Hassan et al. [9], Pardeshi et al. [12]	<i>Vibration analysis technique</i> (VAT).	Kerusakan mekanis; ketidakselaran, ketidakseimbangan, kerusakan bearing, komponen longgar.	Efisien biaya, non-intrusif, korelasi tinggi terhadap kerusakan mekanis.
Cameron et al. [14]	<i>Motor current signature analysis</i> (MCSA).	Kerusakan elektrik dan mekanis; rotor bar patah, <i>air-gap eccentricity</i> , short-circuit.	Efisien biaya, non-intrusif.
Sifuentes et al. [8]	Suhu (Thermocouple)	Overload, pemanasan kumparan stator.	Pemantauan suhu secara fisik pada bagian motor.
Mahami et al. [15]	Suhu (Infra-red)	Titik pemanasan, kebororan insulasi.	Pengawasan visual langsung.
M. Rahman [11]	<i>Acoustic Signature</i>	Kerusakan rotor/bearing, ketidakserasian komponen.	Tingkat akurasi tinggi, biaya murah.

mekanis pada motor induksi [12]. Metode lain yang umum dipakai adalah *acoustic signature* dengan memanfaatkan data suara mesin yang diubah domainnya dengan *fast-fourier transform* (FFT) [11, 13].

MCSA merupakan metode E-PdM dengan menggunakan arus sebagai parameter ukur. MCSA pada umumnya dipakai karena biaya rancangan yang rendah, *current clamps* dan transduser tertanam pada feeder motor. Ranah aplikasi MCSA umumnya tidak berbeda dari VAT, dengan kelebihan pemantauan parameter lonjakan arus pada motor [14]. Praktik MCSA pada industri tidak akan mengganggu produktivitas industri karena bersifat non-intrusif, artinya proses pemantauan tidak mengharuskan pemberhentian operasi motor [11].

Parameter lain yang layak dipertimbangkan sebagai alasan penguat tindakan pemeliharaan motor adalah suhu. Suhu tinggi pada motor induksi umumnya mampu mengidentifikasi kerusakan kumparan pada stator, atau beban berlebih [8]. Pengukuran suhu umumnya dilakukan dengan menggunakan *thermocouple* yang ditempatkan pada bagian motor yang telah ditentukan, biasanya bagian internal, enclosure, frontal bearing, end bracket [8]. Hal ini disebabkan penggunaan alat lain seperti sensor *infra-red*, hanya secara realistis diimplementasikan untuk mengetahui suhu motor dari sisi eksternal [15]. Perbandingan performa masing-masing metode dan parameter tercantum pada tabel EL1.1.

1.3 Urgensi Proyek

1. Sistem pemantauan kondisi pada motor induksi merupakan komponen dasar dalam upaya PdM dalam operasi industri. Sistem ini memungkinkan evaluasi kondisi mesin secara kontinu melalui parameter operasional seperti getaran, suhu, dan arus. Sistem pemantauan ini berfungsi sebagai tolak ukur keandalan motor listrik dijaga dalam kondisi optimal.
2. Kebutuhan sistem peringatan dini (*early fault detection*) dalam sistem produksi yang semakin kritis, terutama dalam proses identifikasi degradasi performa motor induksi.

Implementasi sistem peringatan dini memungkinkan tindakan pemeliharaan yang secara signifikan mampu menekan risiko downtime tidak terencana, mengurangi biaya perbaikan motor, serta meminimalkan tingkat kerugian.

3. Aspek aksesibilitas dan efisiensi biaya menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem terutama untuk industri skala kecil dan menengah. Sistem pemantauan sederhana dengan biaya implementasi rendah mampu menjembatani kesenjangan teknologi pemantauan industri tingkat tinggi pada industri skala kecil.
4. Beban yang diterima motor sering mengalami fluktuasi akibat variasi proses kerja, seperti perubahan torsi pada *conveyor*, pompa, maupun mesin produksi lainnya. Ketika beban berubah secara terus-menerus, motor tidak mampu mempertahankan kecepatan pada nilai yang diinginkan (*setpoint*). Akibatnya, kecepatan motor menjadi tidak stabil, sering mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak terkontrol, sehingga mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan.
5. Banyak sistem masih menggunakan metode pengendalian tanpa umpan balik (*open-loop*), motor hanya beroperasi berdasarkan input awal tanpa adanya koreksi terhadap output yang dihasilkan. Kondisi ini menyebabkan setiap penyimpangan kecepatan tidak dapat diperbaiki secara otomatis. Akibatnya, galat antara kecepatan aktual dan *setpoint* akan terus terjadi, sehingga sistem menjadi kurang responsif dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi operasi.

2 Tujuan

2.1 Tujuan Utama

1. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi motor induksi dengan berbasis sensor getar dan sensor suhu, dengan galat pengukuran $\leq 15\%$, yang diimplementasikan dan diuji dalam waktu 4 bulan sejak perancangan alat dimulai.
2. Mengembangkan sistem IoT terintegrasi Wi-Fi sebagai media informasi dan komunikasi yang ramah pengguna, yang mampu mengirim dan menampilkan data secara *real-time* dengan *time-delay* $\leq 1000ms$, serta diuji melalui minimal 5 skenario penggunaan pengguna, dan diselesaikan dalam waktu 4 bulan sejak perancangan alat dimulai.
3. Merancang dan membuat sistem pengendali kecepatan motor induksi berbasis kontrol tertutup yang mampu menjaga kecepatan dengan *error steady-state*, *setpoint*, waktu tunak yang tidak melebihi batas ketentuan, dan overshoot terkendali.
4. Menyusun dokumentasi teknis dan manual pengguna yang membahas mengenai proses perancangan alat, penggunaan, serta data akuisisi sistem pemantauan motor induksi sehingga dapat digunakan, dikembangkan, atau direplikasi, dan diselesaikan bersamaan dengan selesainya perancangan alat.

2.2 Tujuan Tambahan

1. Mengimplementasikan enkripsi sistem IoT yang menjamin keamanan pada proses pengaksesan data.

-
2. Mengimplementasikan sistem pemantauan getaran yang mampu mendeteksi persentase amplituda getar terhadap amplituda angular.

2.3 Luaran

Luaran yang dihasilkan dari proyek ini mencakup beberapa keluaran utama yang mendukung tujuan utama dan tujuan tambahan, antara lain:

1. **Prototipe sistem pemantauan kondisi motor induksi berbasis getaran dan suhu**
Sistem pemantauan getaran dan suhu motor induksi yang mampu merekam data secara *real-time* dan mengirimkan informasi ke sistem pemantauan.
2. **Aplikasi berbasis web/mobile sebagai implementasi IoT**
Dashboard interaktif yang menampilkan kondisi motor, visualisasi parameter getaran dan suhu, indikasi potensi kerusakan dan saran tindakan pemeliharaan induksi.
3. **Laporan teknis dan manual pengguna**
Data hasil pengukuran sensor accelerometer, dan sensor suhu. Lebih lanjut, terdapat proses instalasi, pengoperasian, pemeliharaan prototipe, indikasi kerusakan dan saran tindakan pemeliharaan motor induksi dalam terdokumentasi dalam bentuk laporan.

3 Cakupan dan Batasan

3.1 Cakupan

Proyek ini mencakup perancangan sistem pemantauan kondisi motor induksi satu fasa berbasis pengukuran tren getaran dan suhu. Perolehan akuisisi plot data getaran digunakan untuk mendeteksi kerusakan mekanis melalui analisis domain frekuensi dengan FFT, sedangkan sensor suhu ditempatkan pada bagian stator dan bearing housing untuk mendeteksi terjadinya *overheating*. Sistem pemantauan ini diimplementasikan dalam bentuk prototipe yang mencakup mikrokontroler sebagai unit pemrosesan utama, sensor getar, serta sensor suhu. Proses akuisisi dan pengolahan data dilakukan secara *real-time* dengan $time-delay \leq 1000ms$, dan terintegrasi dengan dashboard pemantauan untuk visualisasi data. Selain itu, sistem dilengkapi dengan mekanisme peringatan dini serta rekomendasi tindak pemeliharaan berdasarkan kondisi yang terdeteksi.

3.2 Batasan

Batasan yang telah ditetapkan oleh pihak pengembang adalah sbb;

1. Anggaran pengembangan sistem dibatasi maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00, sehingga pemilihan opsi komponen dan metode implementasi harus disesuaikan dengan keterbatasan biaya tersebut.
2. Sistem dirancang untuk beroperasi pada suhu ruang, dengan asumsi seluruh sensor masih dapat bekerja optimal sesuai spesifikasi pada *datasheet* masing-masing komponen.

4 Analisis Bisnis

4.1 Analisis Kebutuhan Pasar / Pengguna Sasaran

Segmen Target Utama:

1. **Institusi Pendidikan dan Penelitian (ITERA):** Lab praktikum dan penelitian yang berfokus pada sistem kendali, diagnostik, dan pemeliharaan motor induksi satu fasa dan tiga fasa.
2. **Perusahaan industri berbasis motor induksi:** Perusahaan yang memanfaatkan motor induksi sebagai mesin utama dalam proses produksi, sehingga memerlukan opsi alternatif sistem pemantauan kondisi untuk meningkatkan keandalan dan mengurangi downtime dengan biaya yang lebih rendah.
3. **Usaha kecil atau UMKM di sektor reparasi kumparan motor:** Pelaku usaha yang bergerak di bidang perbaikan dan penggulangan ulang (rewinding) motor listrik, yang membutuhkan alat bantu diagnostik untuk identifikasi dan kerusakan motor.

Kebutuhan pasar yang Belum Terpenuhi:

1. **Ketersediaan Solusi Berbiaya Rendah (Low-Cost System):** Perangkat pemantauan getaran industri standar seperti *vibration analyzer* atau sensor piezoelektrik kelas industri memiliki harga yang sangat mahal. Pasar membutuhkan opsi alternatif sistem perangkat yang memiliki biaya terjangkau namun memiliki akurasi yang tepat.
2. **Pemantauan Real-Time dan Kontinu:** Banyak industri masih mengandalkan pengecekan manual dalam upaya CM secara berkala. Industri membutuhkan sistem yang mampu melakukan pemantauan dengan operasi non-stop.
3. **Sistem Peringatan Dini Sederhana (User-Friendly Alerts):** Pasar membutuhkan sistem yang tidak hanya memberi data mentah numerik, tetapi juga memberikan indikator status berdasarkan batas kerja normal motor sesuai ISO 10816)

4.2 Proposisi Nilai

1. **Efisiensi Bahaya Ekstrim Dalam Upaya Pemantauan Motor Induksi:** Proyek ini menawarkan fungsionalitas pemantauan getaran dan suhu dengan biaya rancang yang jauh lebih rendah. Hal ini memungkinkan laboratorium dan UMKM mampu mengoperasikan sistem pemantauan motor induksi.
2. **Pemantauan Real-Time Non-stop:** Sistem pemantauan motor induksi bekerja setiap detik dengan time-delay minimum. Sistem mampu memberikan notifikasi getaran atau kenaikan suhu di luar batas normal (ISO 10816). Hal ini mencegah downtime yang merugikan produksi.
3. **Aksesibilitas Data Berbasis IoT:** Sistem terintegrasi dengan dashboard berbasis web yang mampu dioperasikan secara remote sehingga proses pemantauan bersifat fleksibel.

4.3 Pemangku Kepentingan

Subbab ini mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat maupun terdampak dalam pengembangan sistem pemantauan getaran dan suhu motor induksi untuk predictive maintenance. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam mendukung keberhasilan proyek.

Tabel EL1.1: Daftar Pemangku Kepentingan dan Kontribusi

Pemangku Kepentingan	Peran & Kontribusi
Tim Mahasiswa (Ketua dan Anggota)	Peran: Pelaksana utama proyek yang bertanggung jawab dalam perancangan, pengembangan, integrasi, dan pengujian sistem pemantauan. Kontribusi: Menyediakan waktu, tenaga, serta kemampuan teknis dalam bidang elektronika, pemrograman, dan pengolahan data sensor.
Dosen Pembimbing	Peran: Pembimbing akademik yang memberikan arahan metodologi, validasi konsep, dan evaluasi hasil proyek. Kontribusi: Memberikan masukan teknis, koreksi desain, serta memastikan kesesuaian proyek dengan kaidah ilmiah dan standar akademik.
Program Studi Teknik Elektro ITERA	Peran: Institusi penyelenggara yang menyediakan fasilitas dan dukungan akademik. Kontribusi: Menyediakan laboratorium, peralatan pendukung, serta lingkungan pengujian sistem yang mendukung proses pengembangan proyek.
Pengguna Akhir (Teknisi/Karyawan Industri atau Staf Laboratorium)	Peran: Pengguna langsung sistem pemantauan serta penguji fungsional dalam kondisi nyata. Kontribusi: Memberikan umpan balik terkait kemudahan penggunaan (usability), keakuratan informasi, serta efektivitas sistem dalam mendukung pemeliharaan motor.
Penyedia Perangkat (Sensor dan Mikrokontroler)	Peran: Penyedia komponen utama yang digunakan dalam sistem pemantauan. Kontribusi: Menyediakan perangkat seperti sensor getaran, sensor suhu, serta mikrokontroler yang menjadi inti dari sistem.
Pengembang Platform IoT / Software	Peran: Penyedia platform untuk pengolahan dan visualisasi data. Kontribusi: Menyediakan layanan dashboard, penyimpanan data, dan sistem notifikasi yang mendukung pemantauan secara real-time.

Pemangku kepentingan tersebut saling berperan dalam mendukung keberhasilan proyek, baik dari sisi pengembangan teknis, validasi akademik, hingga implementasi di lapangan. Keterlibatan pengguna akhir dan mitra industri menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan secara nyata.

5 Referensi

- [1] S. Ayankoso, A. Dutta, Y. He, F. Gu, A. Ball, and S. Pal, "Performance of vibration and current signals in the fault diagnosis of induction motors using deep learning and machine learning techniques," *Structural Health Monitoring*, vol. 25, pp. 196–212, 11 2024.
- [2] S. Kumar, D. Mukherjee, P. K. Guchhait, R. Banerjee, A. K. Srivastava, D. N. Vishwakarma, and R. K. Saket, "A comprehensive review of condition based prognostic maintenance (cbpm) for induction motor," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 90 690–90 704, 2019.
- [3] P. Gangsar and R. Tiwari, "Signal based condition monitoring techniques for fault detection and diagnosis of induction motors: A state-of-the-art review," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 144, p. 106908, 10 2020.
- [4] S. Gundewar and P. Kane, *Fuzzy FMEA Analysis of Induction Motor and Overview of Diagnostic Techniques to Reduce Risk of Failure*, 01 2020, pp. 927–939.
- [5] A. Mystkowski, R. Kociszewski, A. Kotowski, M. Ciężkowski, W. Wojtkowski, M. Ostaszewski, Z. Kulesza, A. Wolniakowski, G. Kraszewski, and A. Idzkowski, "Design and evaluation of low-cost vibration-based machine monitoring system for hay rotary tedder," *Sensors*, vol. 22, no. 11, 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/11/4072>
- [6] S. Nithin, K. Hemanth, V. Shamanth, R. Shrinivas Mahale, P. Sharath, and A. Patil, "Importance of condition monitoring in mechanical domain," *Materials Today: Proceedings*, vol. 54, pp. 234–239, 2022, 5th International Conference on Advanced Research in Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering-2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321057448>
- [7] A. k. Vishnu Kv, Anoop Bk, "Vibration analysis: A literature review," *IOSR Journal of Electrincs and Communication Engineering (IOSR-JECE)*, vol. 10, pp. 35–39, 2015.
- [8] D. Filho, Y. Ginu, K. Jr, B. Alvarenga, and G. Paula, "Induction motor fault diagnosis based on the machine temperature, vibration analysis and sensors fusion," *Eletrônica de Potência*, vol. 30, p. e202554, 10 2025.
- [9] I. U. Hassan, K. Panduru, and J. Walsh, "An in-depth study of vibration sensors for condition monitoring," *Sensors*, vol. 24, no. 3, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/3/740>
- [10] H. Tsunashima, "Condition monitoring of railway tracks from car-body vibration using a machine learning technique," *Applied Sciences*, vol. 9, no. 13, 2019. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/9/13/2734>
- [11] V. Venkatesh, D. V. Krishna, K. V. Kalyani, and D. K. Panda, "Predictive maintenance practices of induction motor," *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, vol. 4, p. 599, 2022. [Online]. Available: www.ijaem.net

-
- [12] D. Pardeshi, M. Unde, S. Maurya, and D. Narayane, "Condition monitoring of induction motor-vibration analysis technique," *International Journal of Engineering, Science and Technology*, vol. 14, pp. 38–46, 08 2022.
- [13] M. Sonowal, B. Gogoi, M. Boruah, and J. Barman, "Health monitoring of induction motor through vibration analysis," *ADBU Journal of Electrical and Electronics Engineering (AJEEE)*, vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2019. [Online]. Available: <https://journals.dbuniversity.ac.in/ojs/index.php/AJEEE/article/view/655>
- [14] J. Cameron, W. Thomson, and A. Dow, "Vibration and current monitoring for detecting airgap eccentricity in large induction motors," *IEE Proceedings B (Electric Power Applications)*, vol. 133, pp. 155–163, 1986. [Online]. Available: <https://digital-library.theiet.org/doi/abs/10.1049/ip-b.1986.0022>
- [15] A. Mahami, C. Rahmoune, T. Bettahar, and B. Djamel, "Induction motor condition monitoring using infrared thermography imaging and ensemble learning techniques," *Advances in Mechanical Engineering*, vol. 13, p. 168781402110609, 11 2021.

6 Singkatan

Tabel EL1.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	Definition
PdM	Predictive Maintenance
M-PdM	Mechanical Predictive Maintenance
E-PdM	Electrical Predictive Maintenance
VAT	Vibration Analysis Technique
MCSA	Motor Current Signature Analysis